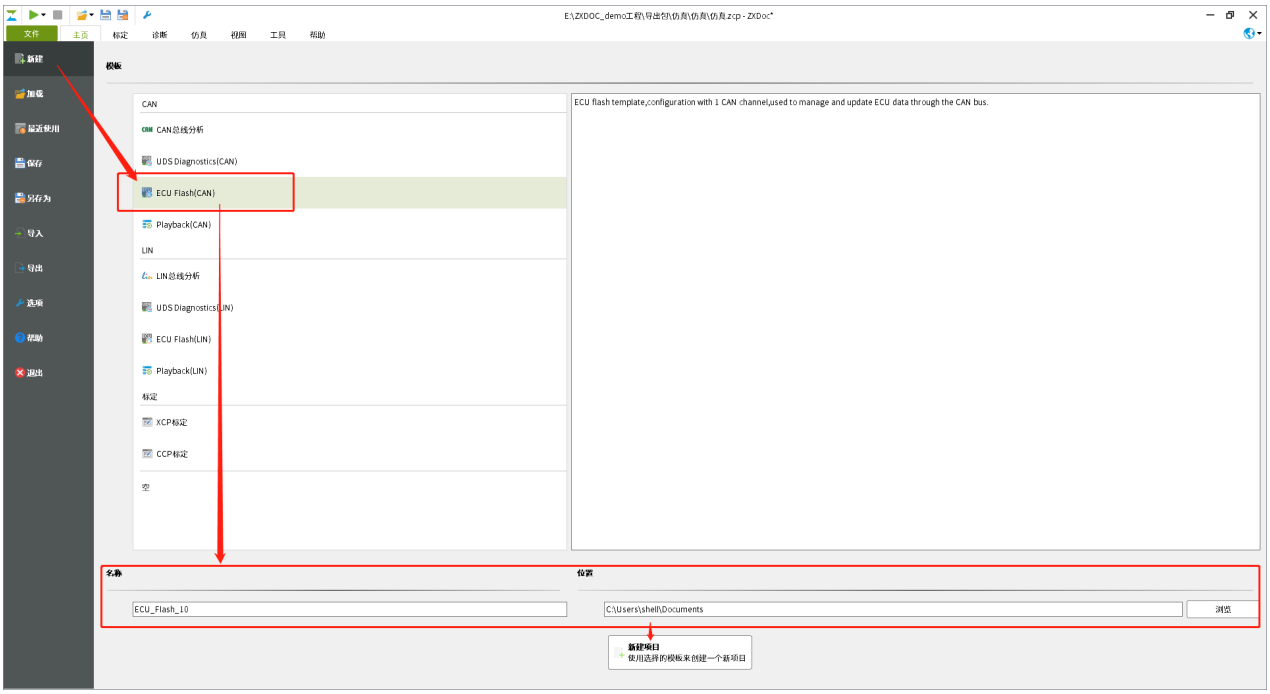
- ECU刷写流程说明
  - 1.新建ECU刷写项目
  - 2.设置通道初始化信息
  - 3.设置ECU设备
- 新建UDS诊断页面
- 添加标准服务
- 添加新服务
  - 参数设置补充说明
- 添加安全访问
  - 方法一：安全解锁完整流程
  - 方法二：安全解锁单步手动执行
    - 配置seed请求
- 添加文件下载

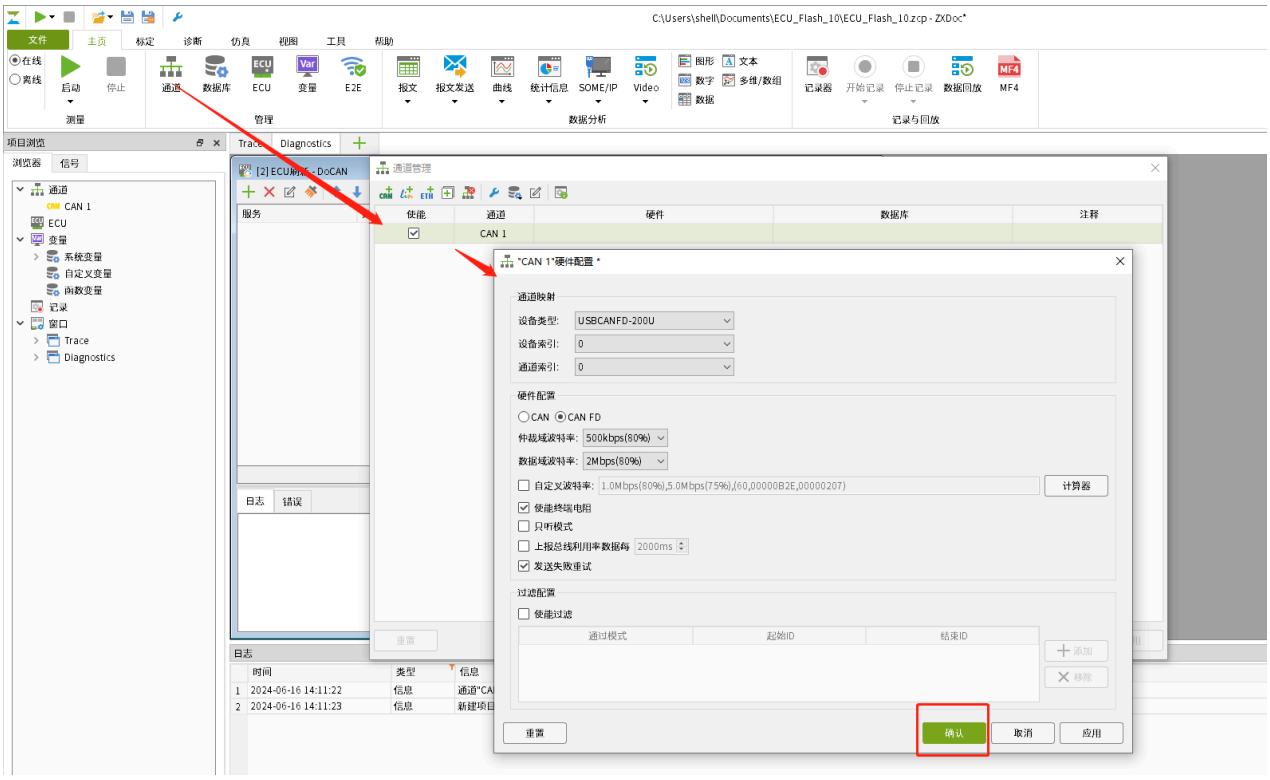
ECU刷写流程说明

1.新建ECU刷写项目



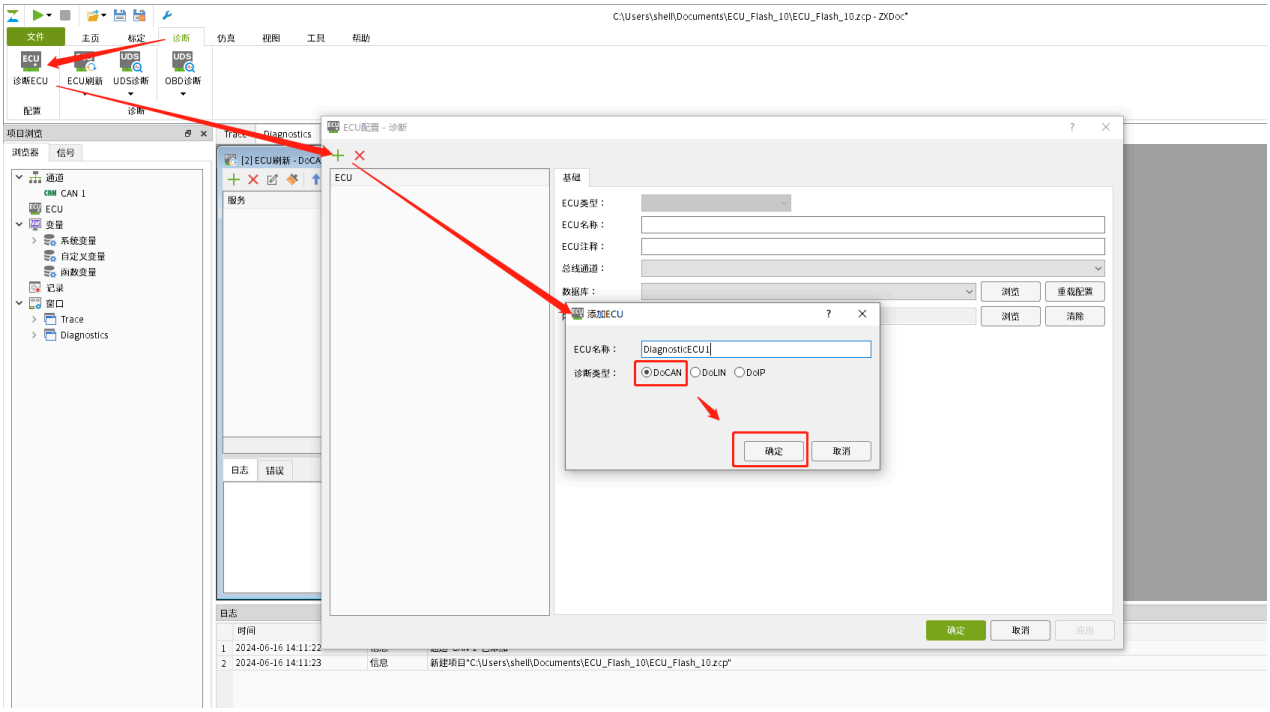
2.设置通道初始化信息

例如使用USBCANFD-200U，依据被刷写ECU进行设置，波特率设为500k+2M

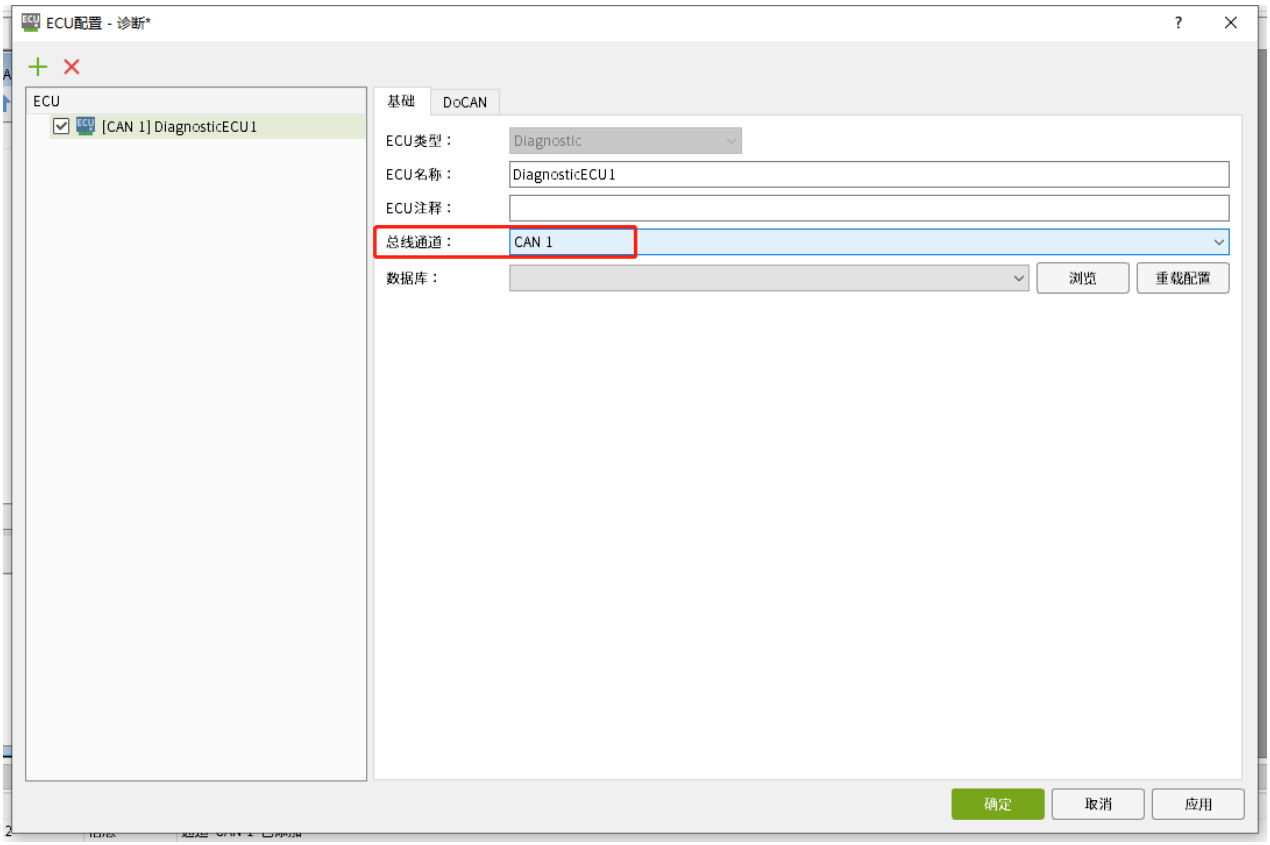


3.设置ECU设备

选择【诊断】菜单，点击【诊断ECU】，添加“DoCAN”类型的ECU设备。

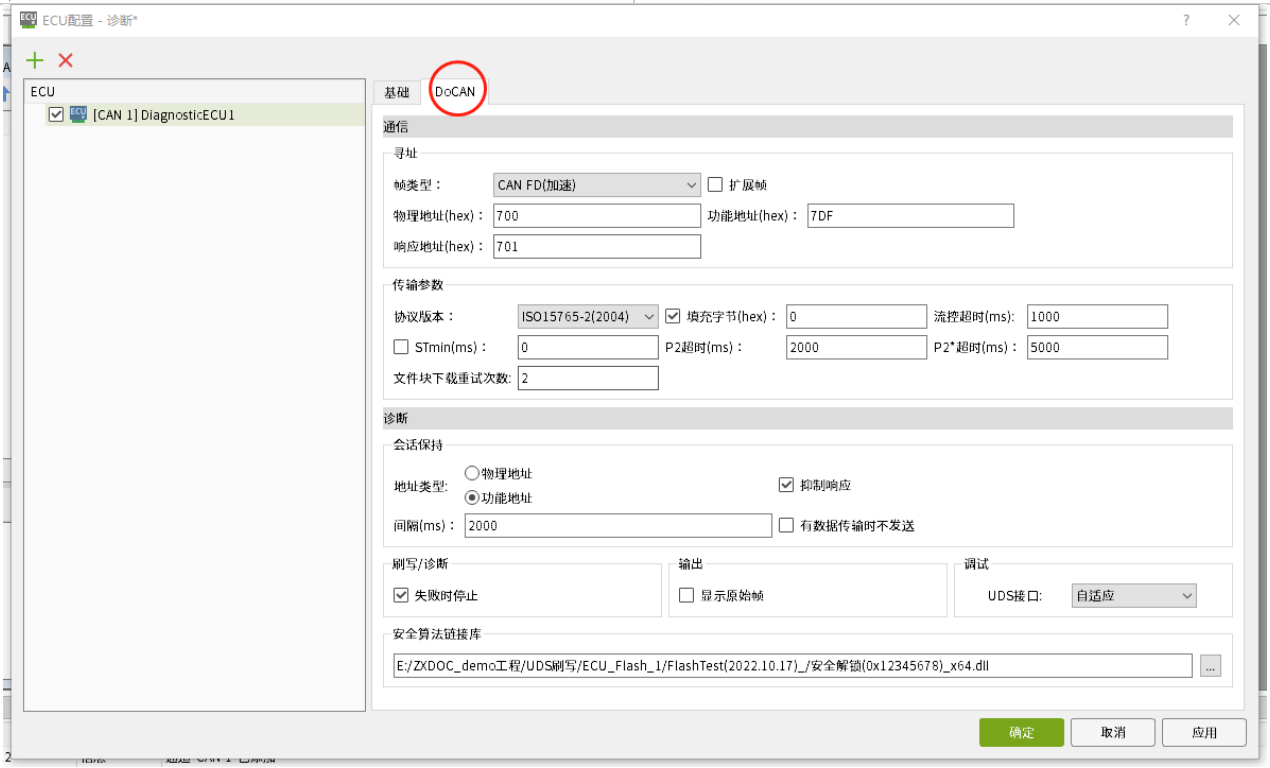


选择【总线通道】（如只有一个CAN通道，则默认选好）



设置当前ECU的通讯参数，并添加安全算法dll，根据ECU实际情况设置

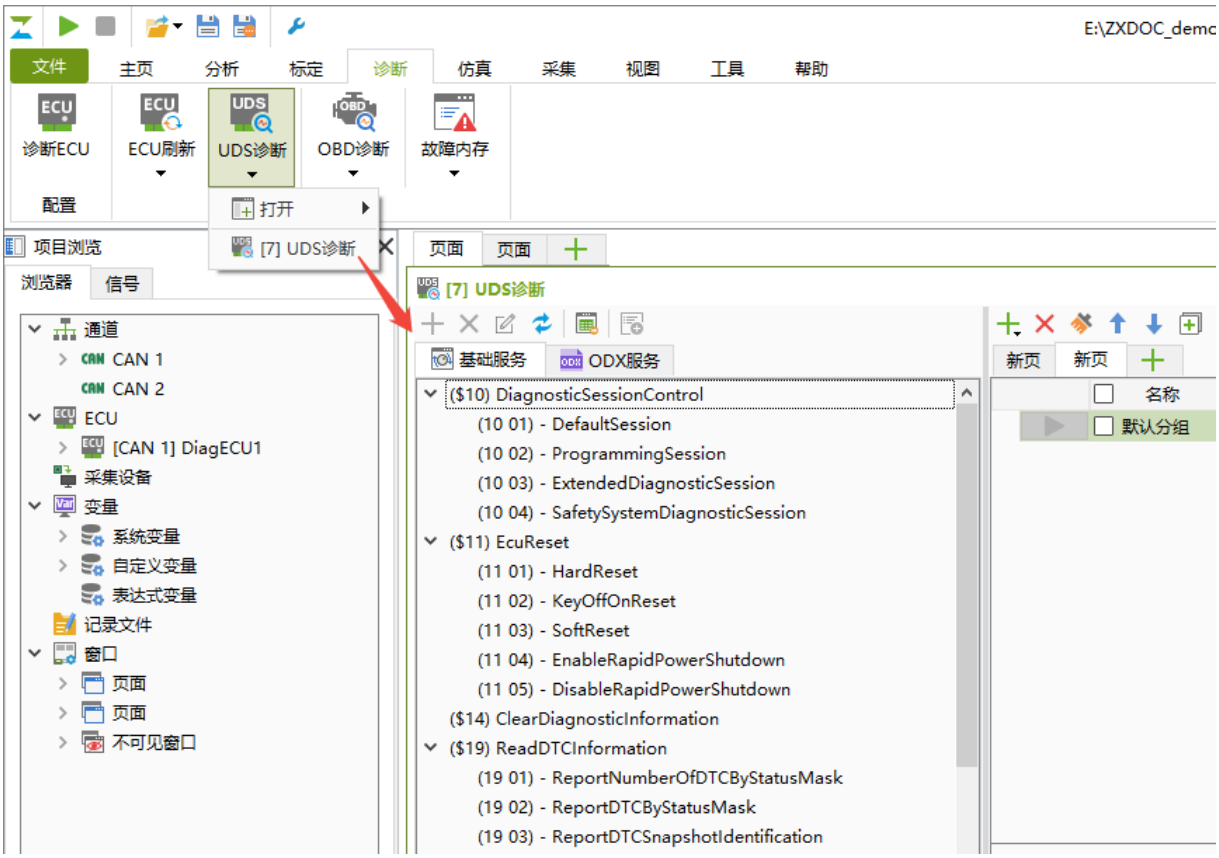
参数名称	参数说明
物理地址	CAN卡发给单独ECU的请求CAN-ID
功能地址	CAN卡发给相同功能地址的多个ECU的CAN-ID
响应地址	CAN卡等待ECU回复响应的CAN-ID
协议版本	ISO15765-2004版本传输层协议，仅支持8字节长度； ISO15765-2016，支持最大长度64字节
填充字节	【勾选框】勾选时，can卡发送请求小于8字节填充到8字节，大于8字节就近填充 不勾选时，不增加填充字节
STmin(ms)	CAN卡发送多帧的最小间隔时间； 当勾选时，忽略ECU的流控stmin参数，由用户填写最小间隔时间 不勾选时，依据协议使用ECU的流控间隔
P2超时(ms)	CAN卡请求服务发送后，等待ECU响应的超时时间
P2* 超时(ms)	CAN卡请求服务发送后，收到ECU回复7F XX 78，表示ECU当前繁忙后，延长的等待时间



安全算法接口以及生成方法可见ZXDoc安装目录中的【demo】文件夹。

新建UDS诊断页面

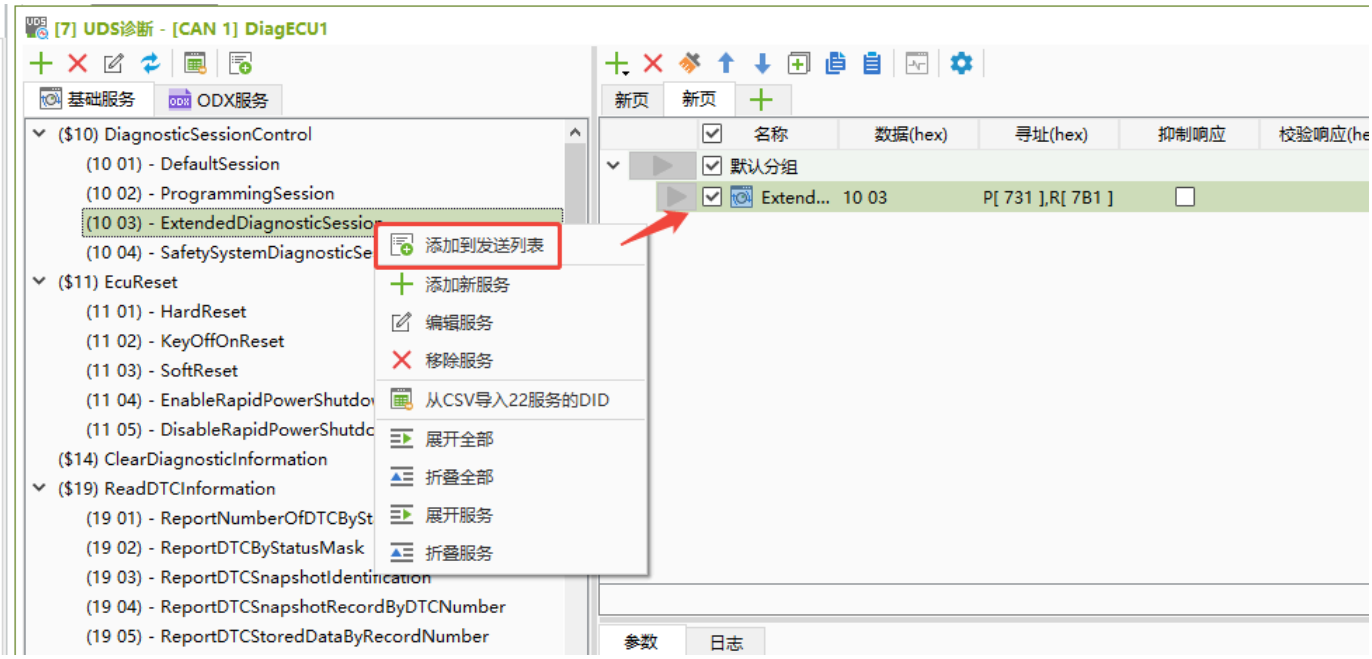
在【诊断】页面，点击【UDS诊断】，创建诊断界面



注，默认提供【基础服务】，如有pdx/odx文件可在【诊断ECU】中的【数据库】中添加，即可显示【ODX服务】

添加标准服务

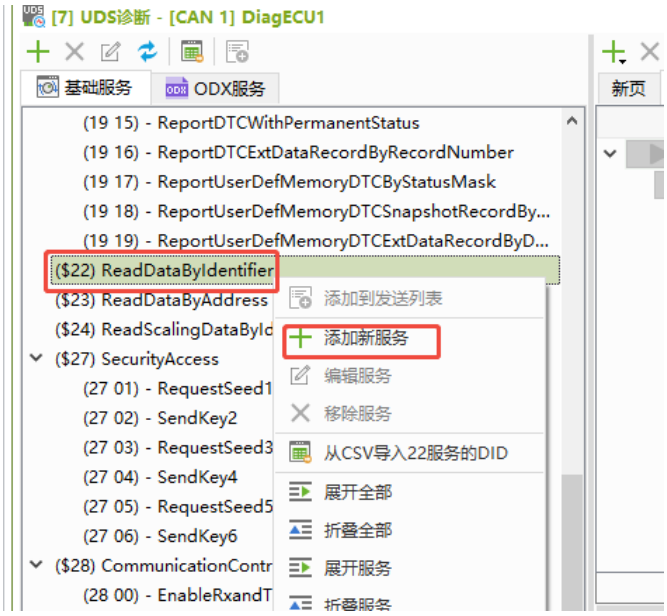
在右侧选中“分组”后，在左侧【基础服务】/【ODX服务】找到所需的服务，右击添加到发送列表即可



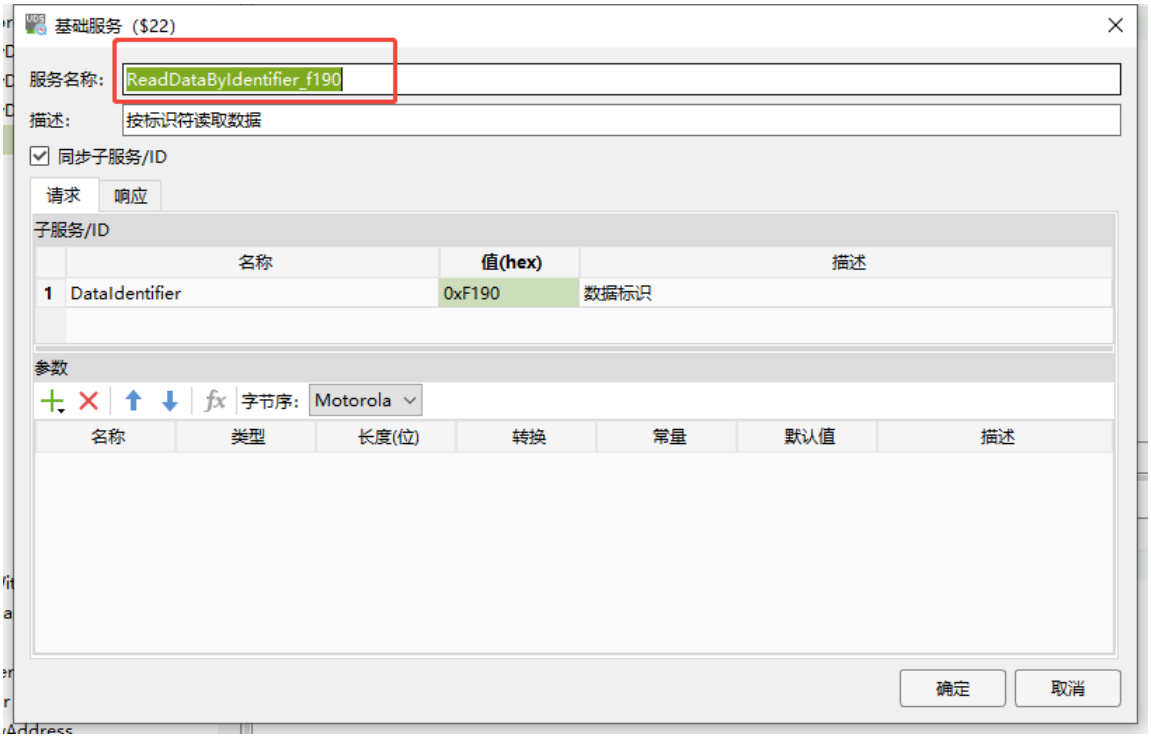
添加新服务

如果左侧【基础服务】/【ODX服务】未能找到所需的服务，则需要在【基础服务】中，编辑所需服务。
例如用户想添加0x22 0xf1 0x90服务，操作步骤如下：

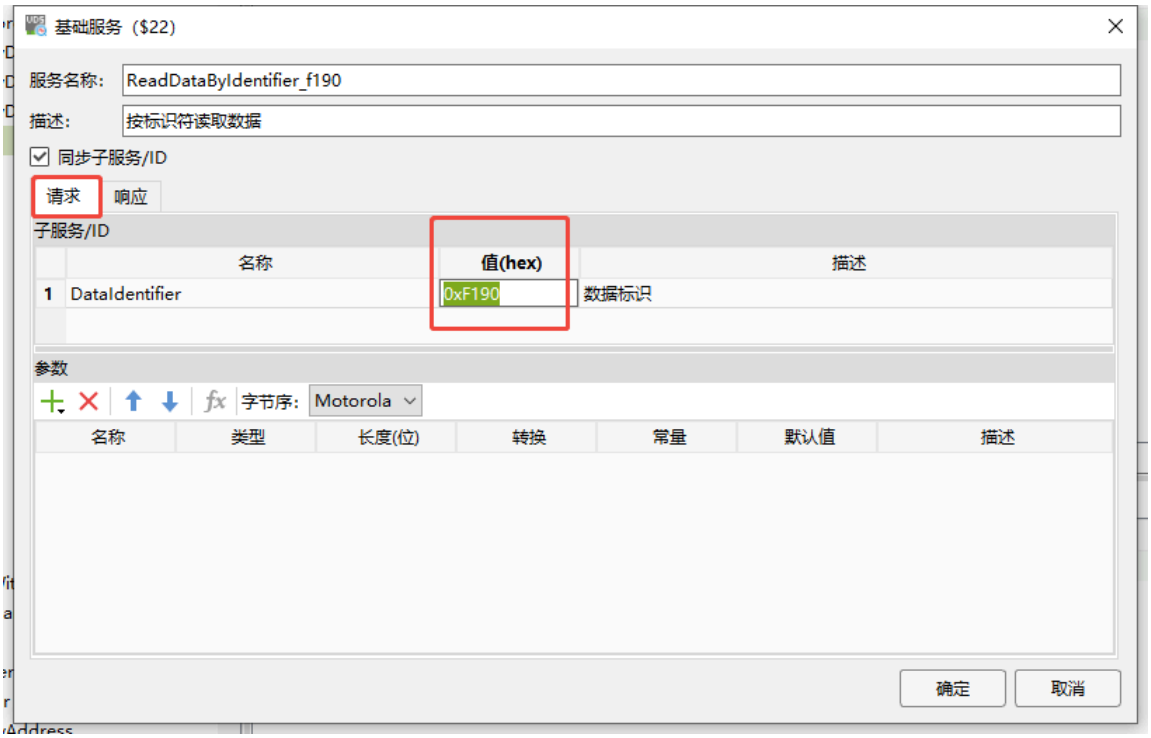
1.找到0x22服务，右击添加新服务



2.可编辑服务名称，假如要添加多条服务时，需要将服务名称错开，例如将名称设为：ReadDataByIdentifier_f190

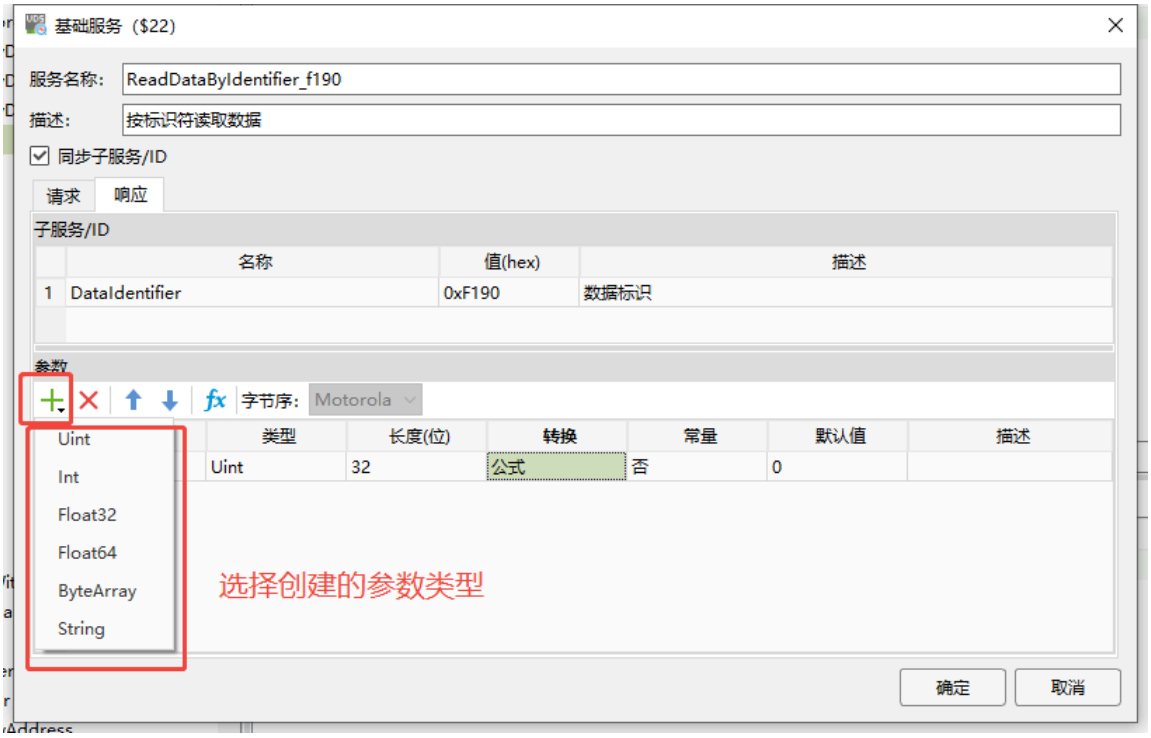


3.编辑请求中的参数内容

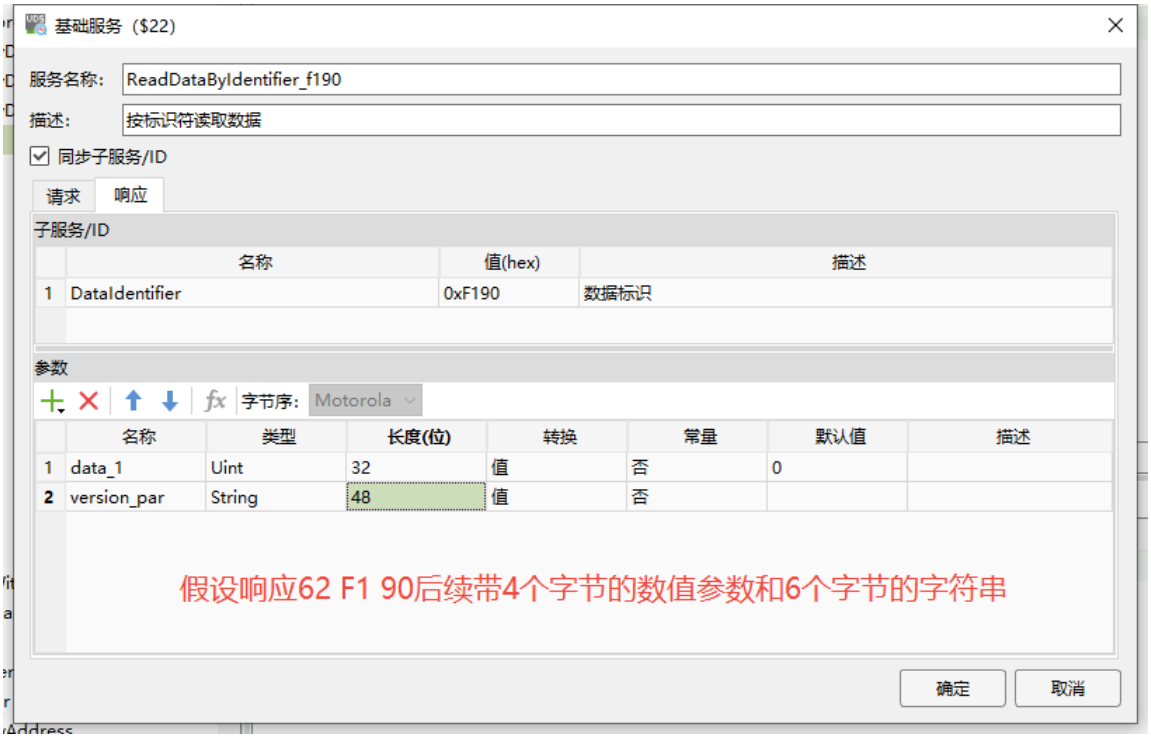


4.编辑响应参数的参数类型和长度

切换到【响应】子页面，根据ECU响应的参数结构，可创建多个响应参数类型



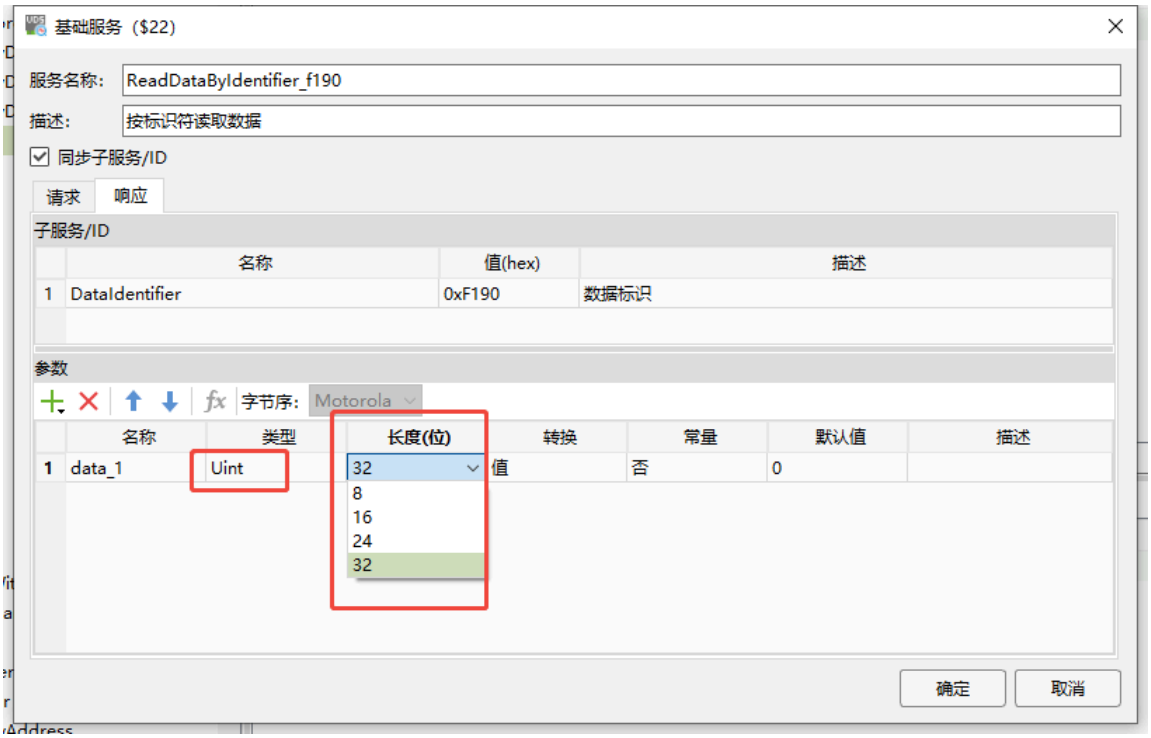
以“22 F1 90”服务为例，假设ECU的响应是”62 F1 90”后续跟随第一个变量为4个字节数值，第二个变量为6字节字符串，如下图：



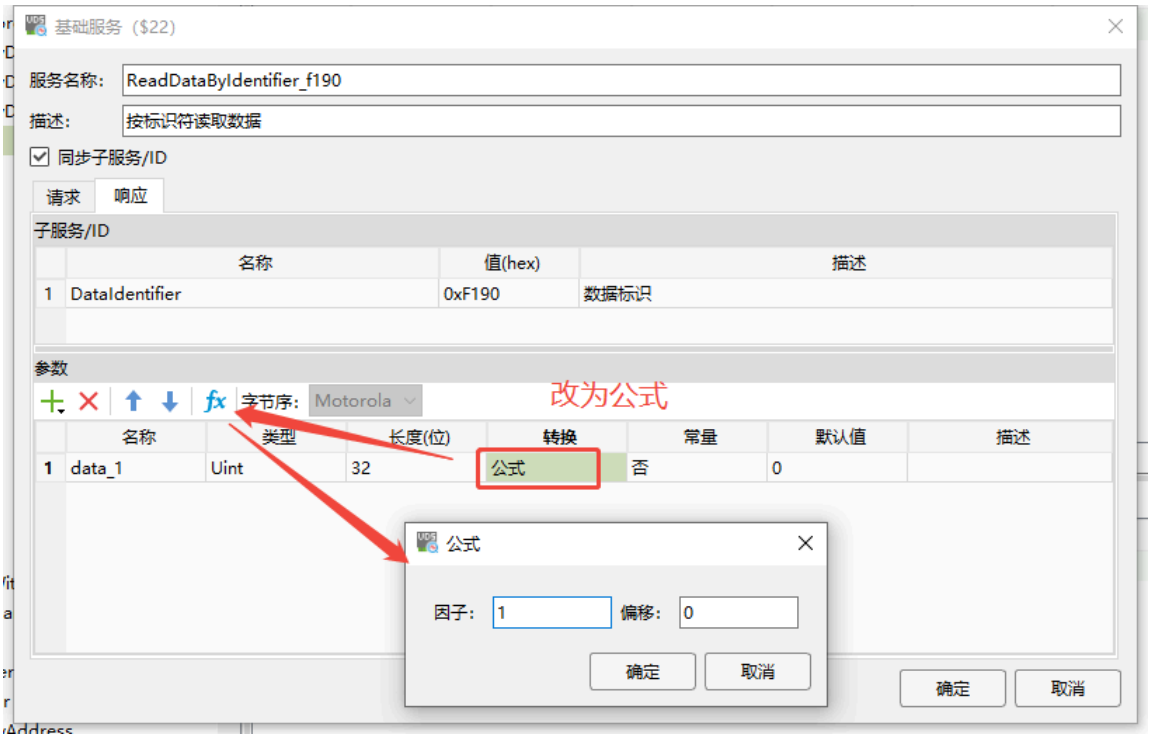
编辑完毕后，点击确定，将其添加到发送列表即可。

参数设置补充说明

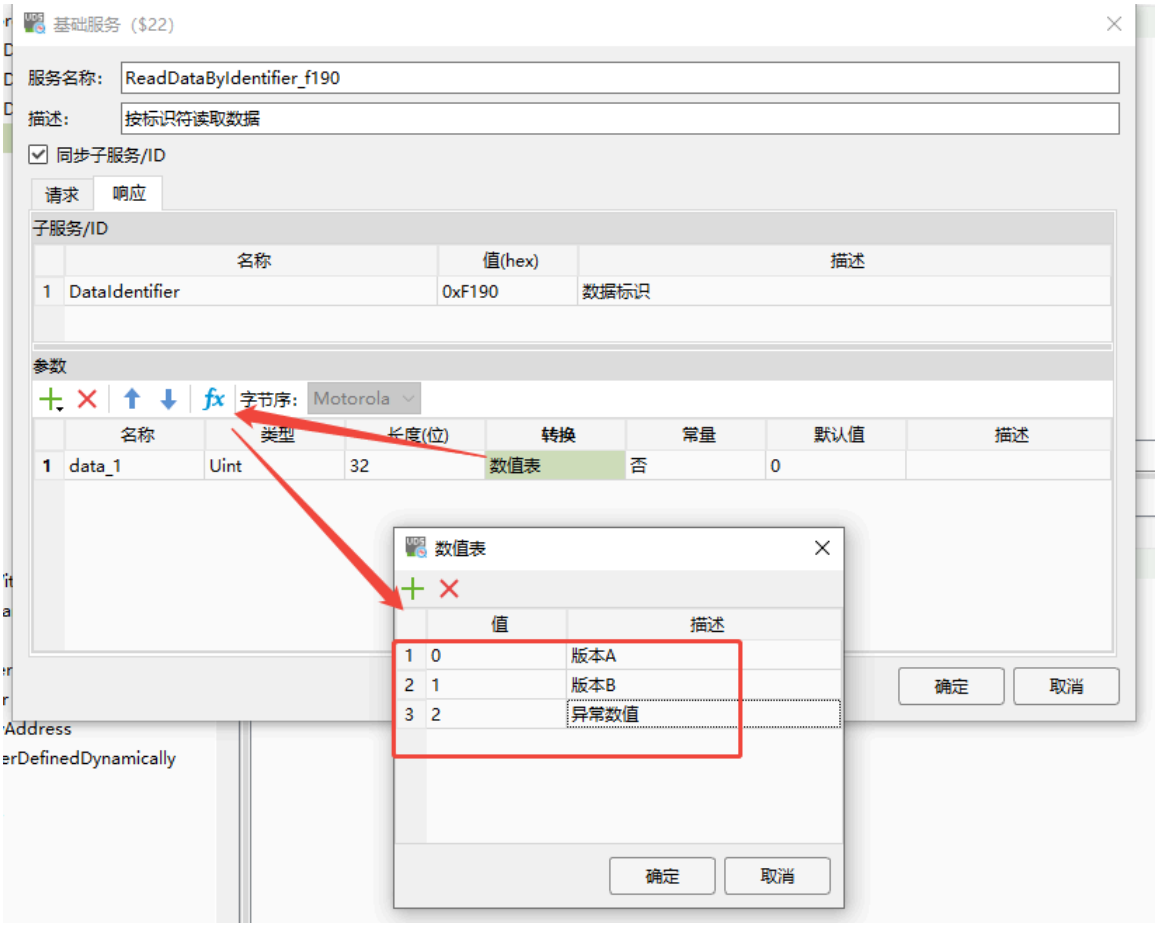
参数的位宽长度设置（假如是string/bytearray类型则可自由设置长度）



参数的实际值换算公式编辑



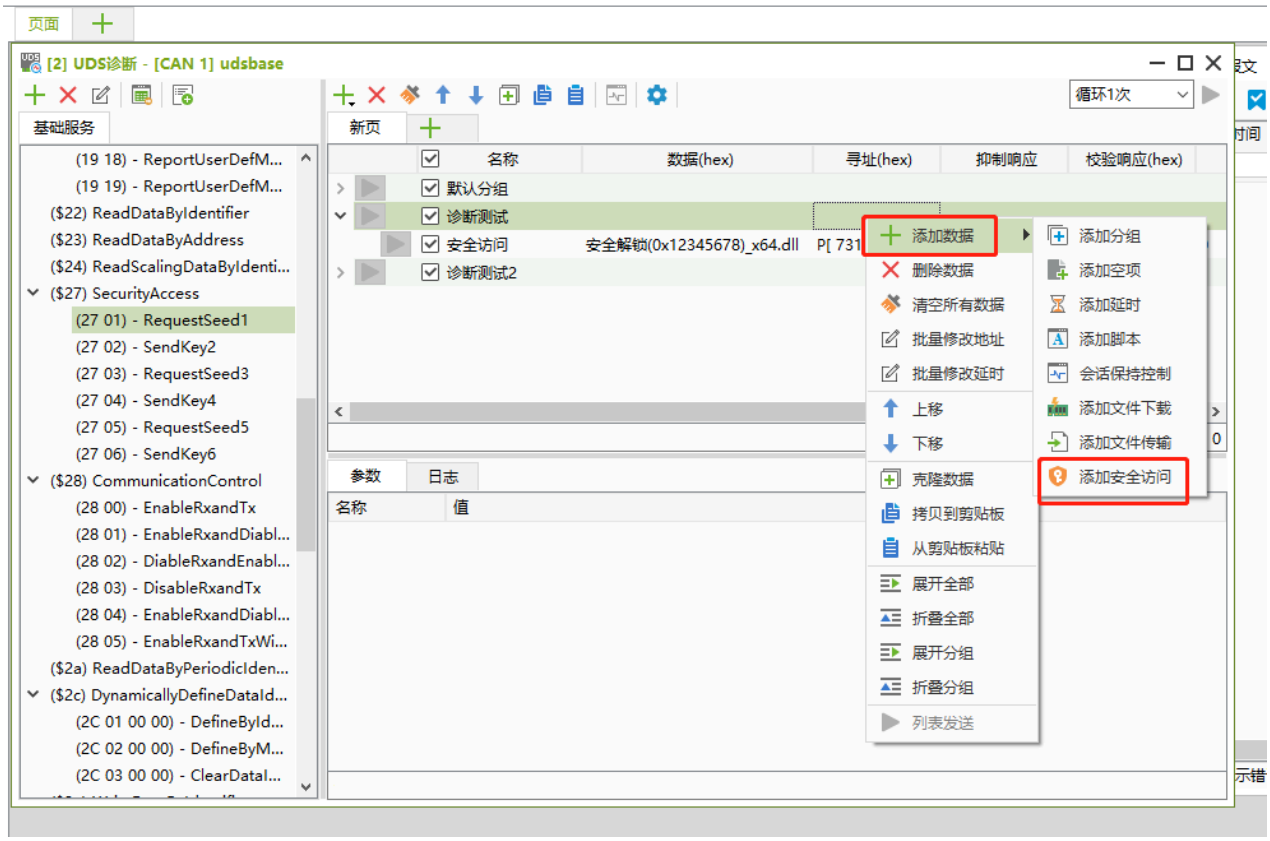
参数的值描述编辑

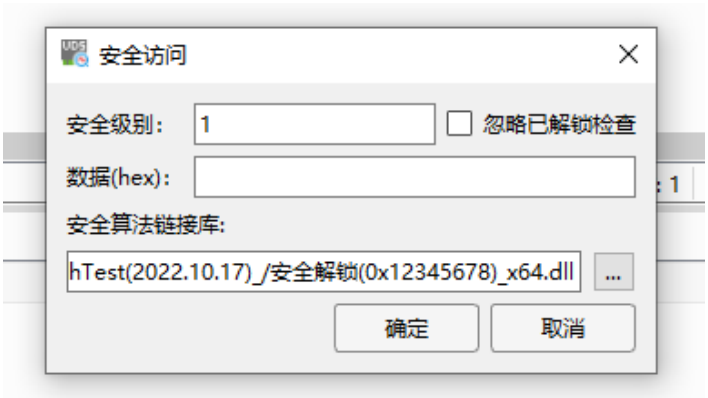


添加安全访问

方法一：安全解锁完整流程

诊断列表中，右击添加数据，选择【添加安全访问】，如下图设置后，诊断会发起完整的seed-key解锁流程。



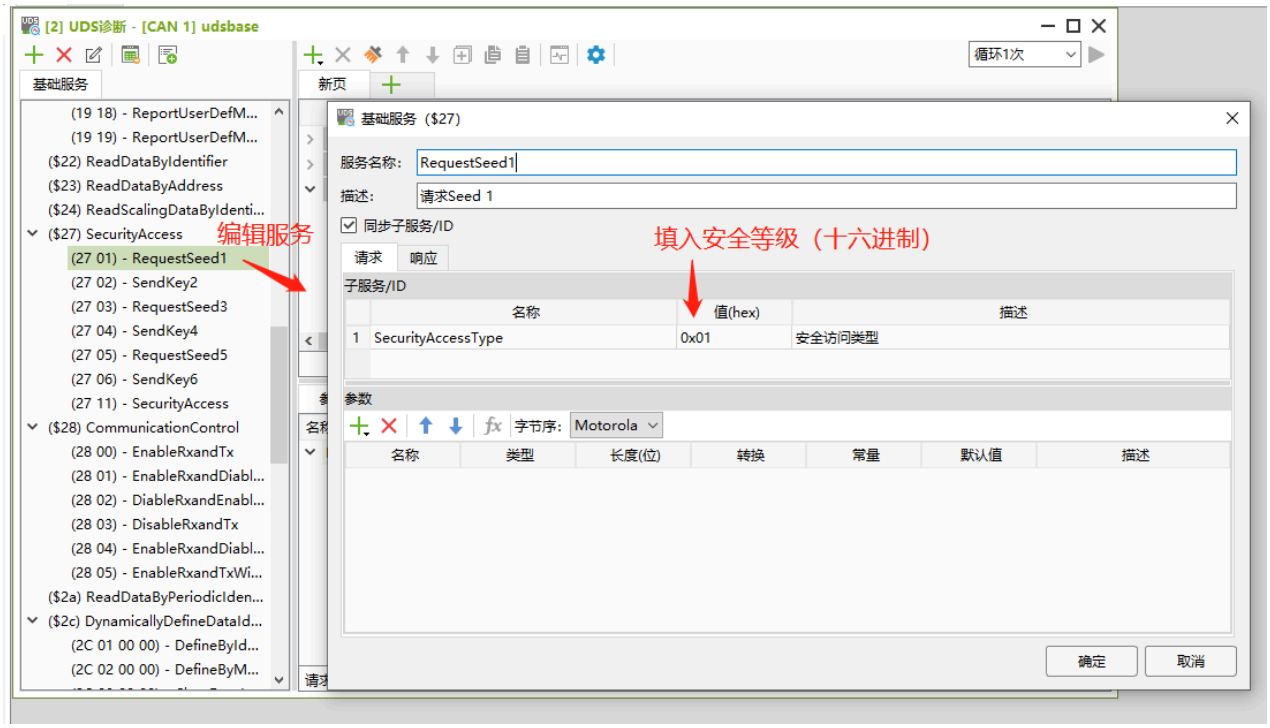


方法二：安全解锁单步手动执行

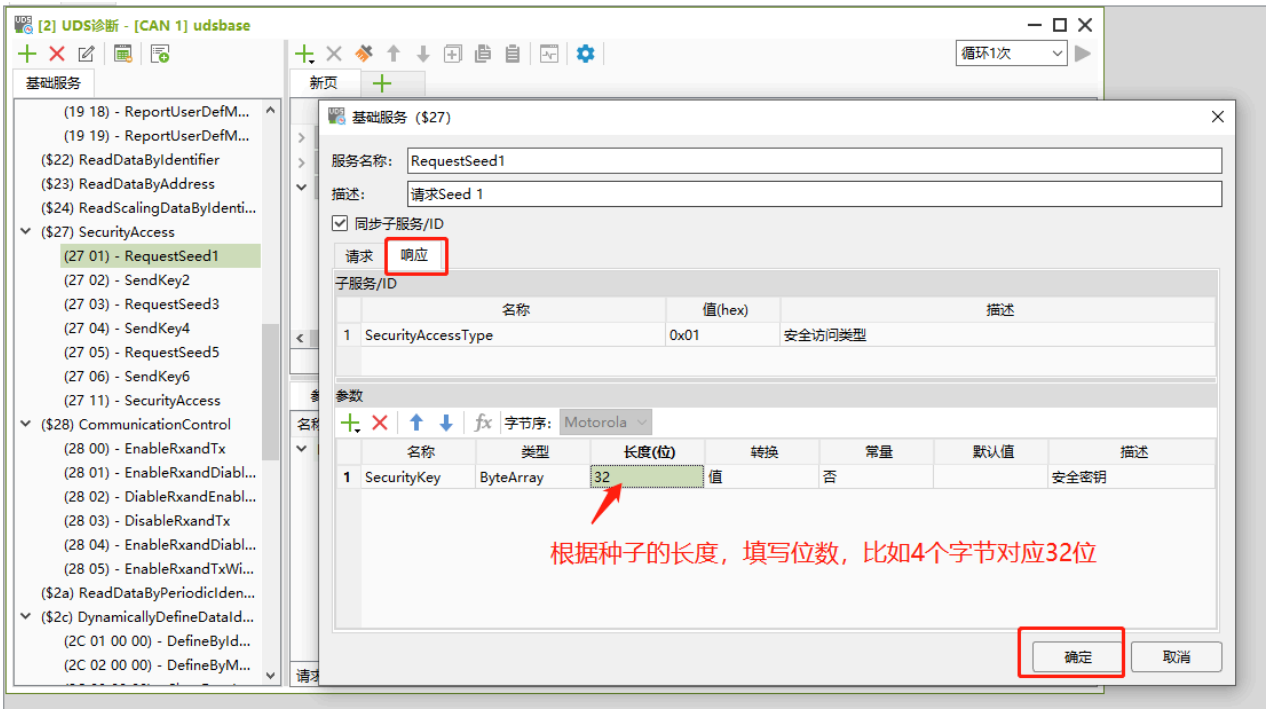
注：新版ZXDOC此方法适合用于验证ECU安全解锁功能的单步测试，不关联安全算法dll，seed请求以及key的发送都需要手动设置，手动填充内容！

配置seed请求

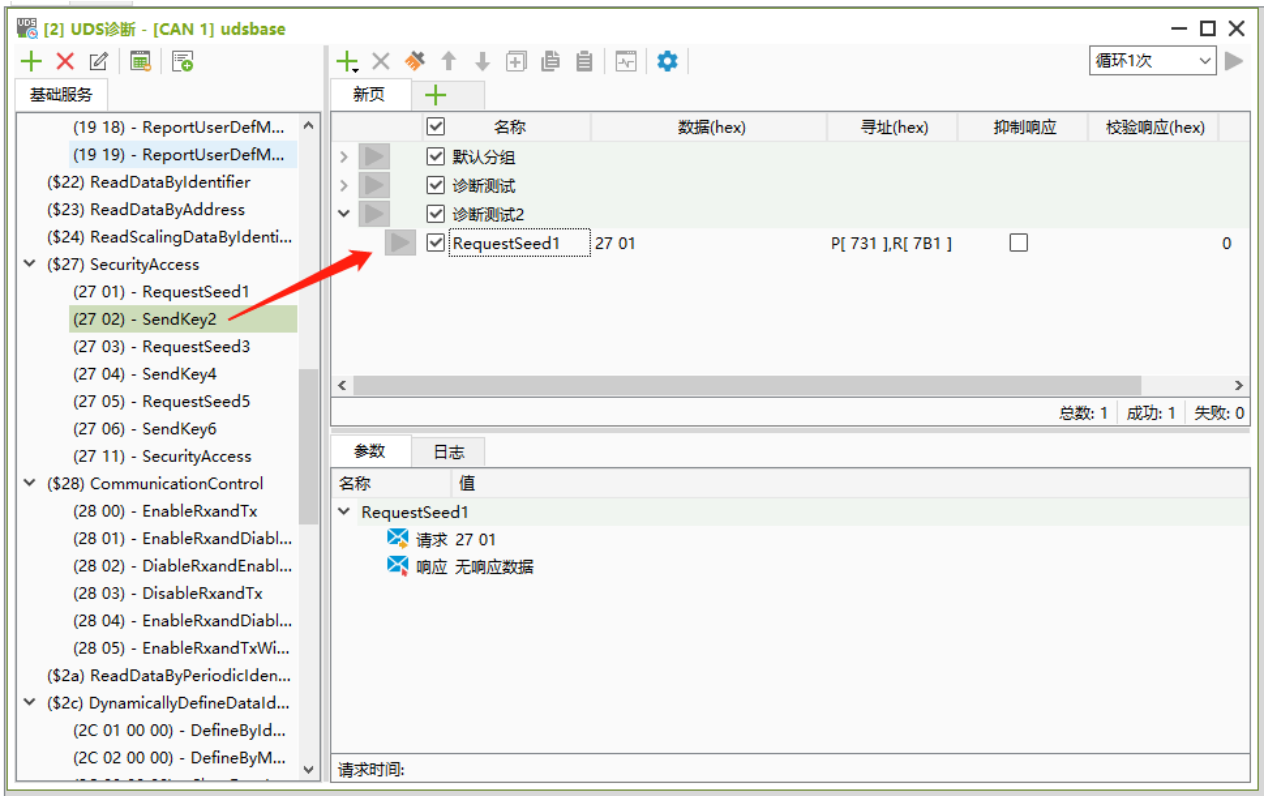
选中27 01服务，右击编辑服务



根据种子长度，设置响应参数长度

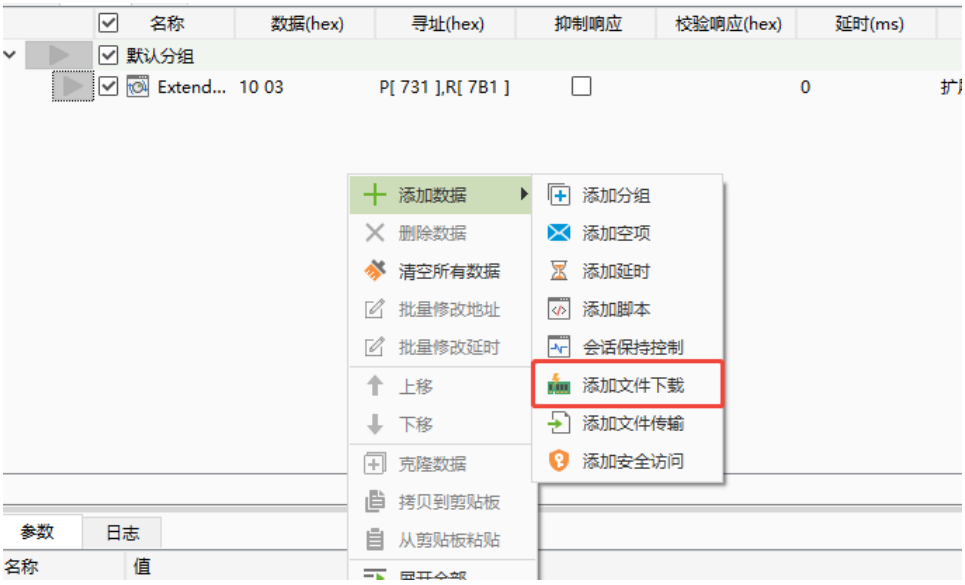


编辑完成，添加到诊断列表

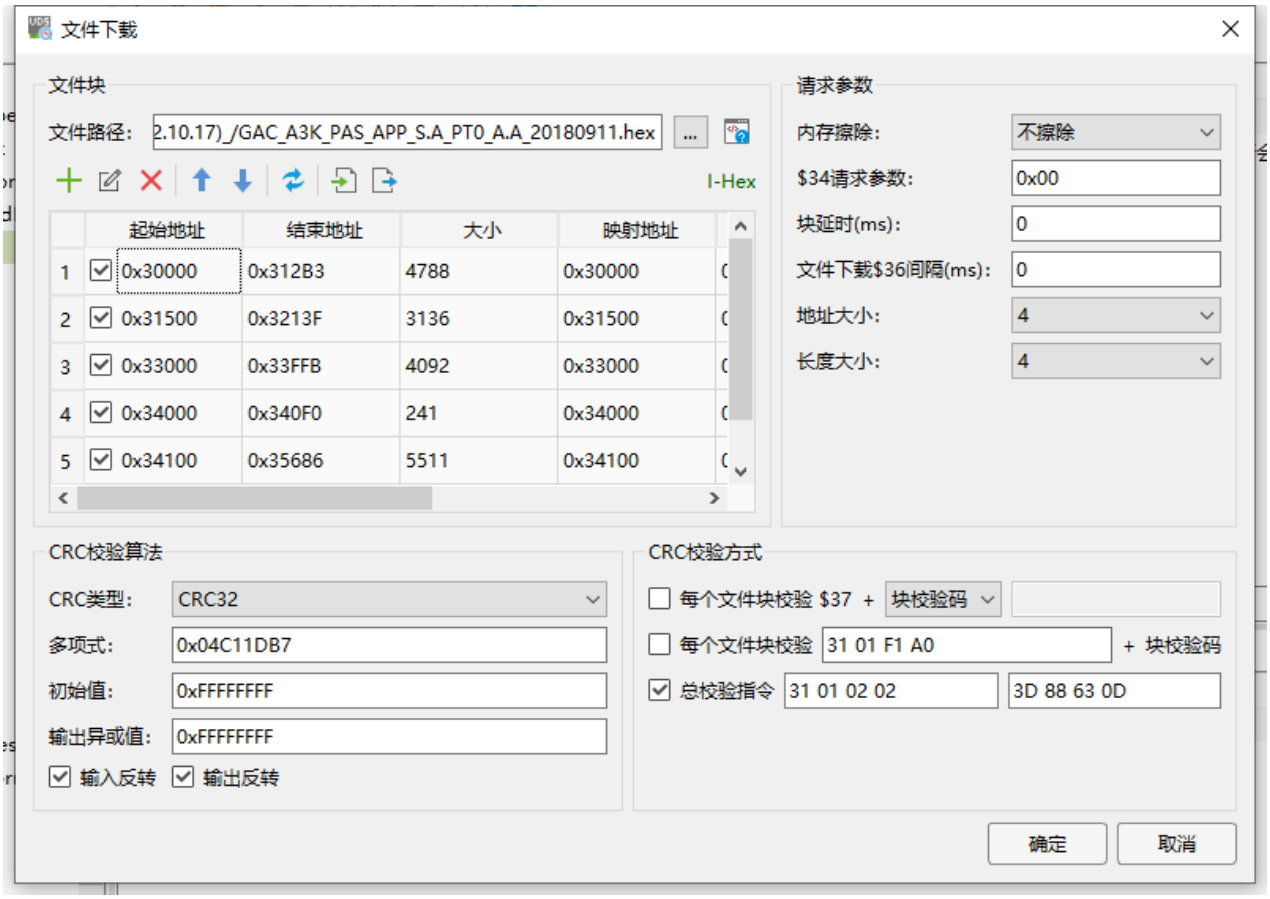


添加文件下载

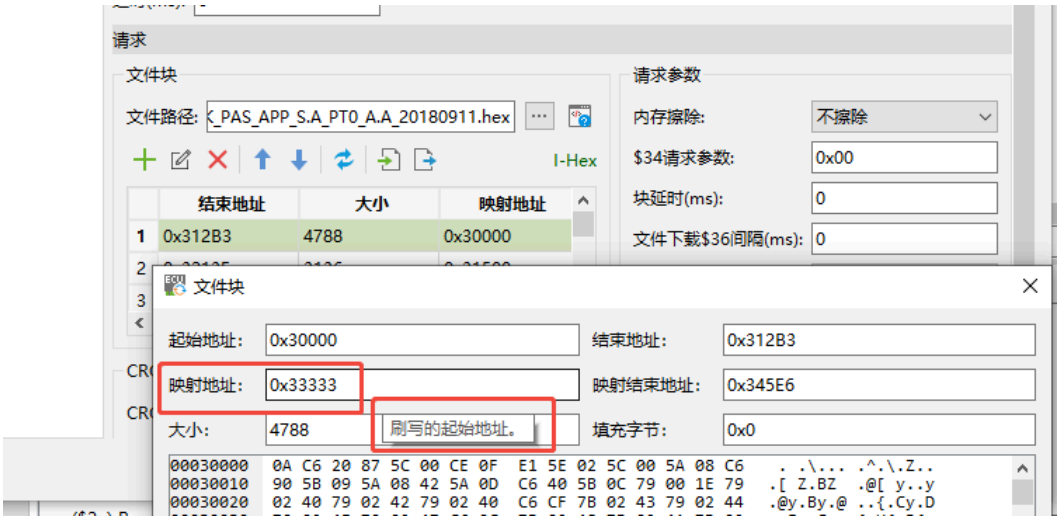
在右侧发送列表右击添加文件下载



文件下载支持：bin\hex\S19格式，由于bin文件没有格式统一，故只推荐使用hex\S19格式



注：假如刷写文件的起始逻辑地址不符合ECU要求，例如文件解析的起始地址为0x30000,ECU要求0x33333，则双击当前文件块，将【映射地址】改为ECU要求的0x33333即可。



文件擦除类型说明：

1.带参数擦除，即整个文件下载前发31指令擦除内存，指令携带整个文件的起始地址和文件长度。

2.分块擦除，即每个文件块下载前发31指令擦除内存，指令携带当前文件块的起始地址和文件长度。

3.不带参数擦除，即整个文件下载前发31指令擦除内存，指令不携带文件的起始地址及文件长度参数.

4.不擦除，即不发31内存擦除命令。